

DOCUMENT D'IMPLÉMENTATION

Application de Gestion du Matériel

IUT Lyon 1 - Département GEII

SAE Bases de Données Avancées

Projet : SAE Bases de Données Avancées - BUT3 GEII

Etablissement : IUT Lyon 1 - Département GEII

Date : Janvier 2026

Version : 1.0

Auteur : Ben Abdeslam Sofia, Chaalane Badice, Samadi Chahd, Hemici Sefana

Encadrant : P. Bouron & G. Robin

Table des matières

1. Prérequis Logiciels	4
1.1 Tableau des versions	4
1.2 Dépendances Python (pip)	4
1.3 Configuration système recommandée	5
2. Installation de l'Environnement	6
2.1 Installation de Python	6
Windows.....	6
Linux (Ubuntu/Debian).....	6
macOS.....	6
2.2 Installation de MySQL.....	6
Windows.....	6
Linux (Ubuntu/Debian).....	6
Vérification de MySQL.....	6
2.3 Installation des dépendances Python	7
Méthode 1 : Installation directe.....	7
Méthode 2 : Environnement virtuel (recommandé).....	7
Contenu du fichier requirements.txt.....	7
3. Configuration de la Base de Données	8
3.1 Création de la base de données	8
3.2 Exécution du script SQL	8
Via MySQL Workbench.....	8
Via ligne de commande	8
3.3 Vérification de l'installation.....	8
Résultat attendu	9
4. Configuration de l'Application.....	10
4.1 Variables d'environnement	10
Créer le fichier .env	10
4.2 Configuration email (SMTP Gmail)	10
Étapes pour Gmail	10
4.3 Configuration de la connexion BDD	10
5. Lancement de l'Application.....	12
5.1 Démarrage du serveur Flask.....	12
Commande de lancement	12
Sortie console attendue	12

5.2 Premier accès	12
5.3 Connexion avec le compte administrateur	12
5.4 Accès selon les rôles	12
6. Structure du Projet	13
6.1 Description des fichiers principaux	13
7. Dépannage et Erreurs Courantes	15
7.1 Erreurs de connexion à MySQL	15
7.2 Erreurs Python/Flask	15
7.3 Erreurs d'envoi d'email.....	15
7.4 Commandes utiles de diagnostic.....	15
7.5 Réinitialiser la base de données	16
8. Ressources et Documentation	17
8.1 Documentation officielle	17
8.2 Comptes.....	17
8.3 Contacts support	17
8.4 Checklist de déploiement	17

1. Prérequis Logiciels

Cette section liste tous les logiciels nécessaires pour faire fonctionner l'application de gestion du matériel. Les versions indiquées sont celles utilisées lors du développement et sont recommandées pour garantir la compatibilité.

1.1 Tableau des versions

Logiciel	Version Requise	Version Recommandée	Téléchargement
Python	≥ 3.10	3.12.x	python.org/downloads
MySQL Server	≥ 8.0	8.0.36	dev.mysql.com/downloads
MySQL Workbench	≥ 8.0	8.0.36	dev.mysql.com/downloads
pip	≥ 21.0	23.x (inclus)	Inclus avec Python
Git (optionnel)	≥ 2.0	2.43.x	git-scm.com
VS Code (optionnel)	≥ 1.80	1.85.x	code.visualstudio.com

1.2 Dépendances Python (pip)

L'application utilise les bibliothèques Python suivantes, listées dans le fichier requirements.txt :

Bibliothèque	Version	Description
Flask	3.0.0	Framework web Python
Flask-Mail	0.9.1	Envoi d'emails via SMTP
mysql-connector-python	8.3.0	Connecteur MySQL pour Python
bcrypt	4.1.2	Hashage sécurisé des mots de passe
python-dotenv	1.0.0	Chargement des variables d'environnement
Werkzeug	3.0.1	Utilitaires WSGI (sécurité fichiers)
openpyxl	3.1.2	Génération de fichiers Excel
reportlab	4.0.8	Génération de fichiers PDF
schedule	1.2.1	Planification de tâches (emails)

1.3 Configuration système recommandée

Composant	Minimum	Recommandé
RAM	4 Go	8 Go
Espace disque	500 Mo	1 Go
Système d'exploitation	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Windows 11 / Ubuntu 22.04
Navigateur	Chrome 90+ / Firefox 90+	Dernière version

2. Installation de l'Environnement

2.1 Installation de Python

Windows

1. Télécharger Python depuis python.org/downloads
2. Lancer l'installateur et COCHER 'Add Python to PATH'
3. Cliquer sur 'Install Now'
4. Vérifier l'installation :

```
python --version  
pip --version
```

Linux (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt update  
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv  
python3 --version
```

macOS

```
# Via Homebrew  
brew install python3  
python3 --version
```

2.2 Installation de MySQL

Windows

1. Télécharger MySQL Installer depuis dev.mysql.com/downloads/installer/
2. Choisir 'MySQL Server' et 'MySQL Workbench'
3. Configurer le mot de passe root (noter ce mot de passe !)
4. Terminer l'installation

IMPORTANT : Notez le mot de passe root MySQL, il sera nécessaire pour la configuration.

Linux (Ubuntu/Debian)

```
sudo apt update  
sudo apt install mysql-server mysql-client  
sudo mysql_secure_installation  
  
# Démarrer le service  
sudo systemctl start mysql  
sudo systemctl enable mysql
```

Vérification de MySQL

```
# Se connecter à MySQL  
mysql -u root -p
```

```
# Vérifier la version
SELECT VERSION();
```

2.3 Installation des dépendances Python

Toutes les dépendances sont listées dans le fichier requirements.txt. Pour les installer :

Méthode 1 : Installation directe

```
# Se placer dans le dossier du projet
cd C:\Projet_BDD\Gestion_MaterielAG

# Installer toutes les dépendances
pip install -r requirements.txt
```

Méthode 2 : Environnement virtuel (recommandé)

```
# Créer un environnement virtuel
python -m venv venv

# Activer l'environnement (Windows)
venv\Scripts\activate

# Activer l'environnement (Linux/macOS)
source venv/bin/activate

# Installer les dépendances
pip install -r requirements.txt
```

Contenu du fichier requirements.txt

```
Flask==3.0.0
Flask-Mail==0.9.1
mysql-connector-python==8.3.0
bcrypt==4.1.2
python-dotenv==1.0.0
Werkzeug==3.0.1
openpyxl==3.1.2
reportlab==4.0.8
schedule==1.2.1
```

3. Configuration de la Base de Données

3.1 Création de la base de données

Le projet inclut deux fichiers SQL :

Fichier	Description	Utilisation
bdd_installation.sql	Structure + compte admin uniquement	Production
bdd_test.sql	Structure + données de test	Développement/Tests

3.2 Exécution du script SQL

Via MySQL Workbench

1. Ouvrir MySQL Workbench
2. Se connecter à l'instance MySQL locale
3. File → Open SQL Script → sélectionner bdd_installation.sql
4. Cliquer sur l'icône éclair pour exécuter

Via ligne de commande

```
# Windows (dans le dossier du projet)
mysql -u root -p < bdd_installation.sql

# Linux/macOS
mysql -u root -p < bdd_installation.sql
```

3.3 Vérification de l'installation

Après l'exécution du script, vérifiez que tout est en place :

```
-- Se connecter à MySQL
mysql -u root -p

-- Utiliser la base
USE gestion_iut;

-- Vérifier les tables (5 attendues)
SHOW TABLES;

-- Vérifier les vues (3 attendues)
SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'VIEW';

-- Vérifier les triggers (3 attendus)
SHOW TRIGGERS;

-- Vérifier le compte admin
SELECT email, role FROM users WHERE role = 'admin';
```


Résultat attendu

Élément	Quantité	Noms
Tables	5	users, materiel, emprunts, maintenances, photos_materiel
Vues	3	vue_materiel_complet, vue_emprunts_utilisateur, vue_maintenances_complet
Triggers	3	trigger_emprunt_creation, trigger_emprunt_retour, trigger_maintenance_creation
Admin	1	admin@iut.fr

4. Configuration de l'Application

4.1 Variables d'environnement

L'application utilise un fichier .env pour stocker les informations sensibles (mots de passe, clés secrètes). Ce fichier ne doit JAMAIS être partagé ou versionné (ajouté au .gitignore).

Créer le fichier .env

Créer un fichier nommé .env à la racine du projet avec le contenu suivant :

```
# Clé secrète Flask (générer une clé aléatoire)
SECRET_KEY=votre_cle_secrete_tres_longue_et_aleatoire

# Configuration email SMTP (Gmail)
MAIL_USERNAME=votre.email@gmail.com
MAIL_PASSWORD=votre_mot_de_passe_application
```

4.2 Configuration email (SMTP Gmail)

Pour envoyer des emails (vérification, rappels), l'application utilise le serveur SMTP de Gmail. Il faut créer un 'mot de passe d'application'.

Étapes pour Gmail

1. Aller sur myaccount.google.com
2. Sécurité → Validation en deux étapes (activer si pas fait)
3. Sécurité → Mots de passe des applications
4. Générer un nouveau mot de passe pour 'Mail' sur 'Ordinateur Windows'
5. Copier le mot de passe généré (16 caractères sans espaces)
6. Coller dans MAIL_PASSWORD du fichier .env

ATTENTION : Ne pas utiliser votre mot de passe Gmail habituel !

4.3 Configuration de la connexion BDD

La configuration de la base de données se trouve dans le fichier config.py. Modifier les paramètres si nécessaire :

```
# Fichier: config.py

def get_db_connection():
    conn = mysql.connector.connect(
        host="localhost",      # Serveur MySQL (localhost ou IP)
        user="root",           # Utilisateur MySQL
        password="Gestion_IUT691", # Mot de passe MySQL
        database="gestion_iut", # Nom de la base de données
        charset="utf8mb4"
    )
    return conn
```

Paramètre	Valeur par défaut	Description
host	localhost	Adresse du serveur MySQL
user	root	Nom d'utilisateur MySQL
password	Gestion_IUT691	Mot de passe MySQL (à modifier)
database	gestion_iut	Nom de la base de données
charset	utf8mb4	Encodage (supporte les emojis)

5. Lancement de l'Application

5.1 Démarrage du serveur Flask

Commande de lancement

```
# Se placer dans le dossier du projet
cd C:\Projet_BDD\Gestion_MaterielAG

# Lancer l'application
python app.py
```

Sortie console attendue

```
=====
SERVEUR FLASK - GESTION MATERIEL IUT GEII
=====
URL : http://localhost:5000
Compte admin : admin@iut.fr / M@teriel2025
Emails automatiques : Actifs (09:00 tous les jours)
=====
* Running on all addresses (0.0.0.0)
* Running on http://127.0.0.1:5000
* Running on http://192.168.x.x:5000
Press CTRL+C to quit
```

5.2 Premier accès

1. Ouvrir un navigateur web (Chrome, Firefox, Edge)
2. Accéder à l'URL : <http://localhost:5000>
3. La page de connexion s'affiche

5.3 Connexion avec le compte administrateur

Utiliser les identifiants par défaut :

Champ	Valeur
Email	admin@iut.fr
Mot de passe	M@teriel2025

5.4 Accès selon les rôles

Rôle	URL après connexion	Fonctionnalités
Admin	/dashboard-admin	Gestion complète, stats, exports
Élève/Enseignant	/dashboard-user	Voir emprunts, catalogue
Technicien	/dashboard-technicien	Gérer maintenances

6. Structure du Projet

Voici l'arborescence complète du projet avec la description de chaque fichier :

```
Gestion_MaterielAG/
├── app.py                # Application Flask principale (routes API)
├── app_exports.py        # Fonctions d'export Excel/PDF
├── config.py             # Configuration centralisée
├── requirements.txt      # Dépendances Python
├── .env                  # Variables d'environnement (à créer)
├── bdd_installation.sql  # Script SQL (structure seule)
├── bdd_test.sql          # Script SQL (structure + données test)
├── static/               # Fichiers statiques
│   ├── index.html        # Page de connexion/inscription
│   ├── dashboard_admin.html # Dashboard administrateur
│   ├── dashboard_user.html # Dashboard élève/enseignant
│   └── dashboard_technicien.html # Dashboard technicien
│   ├── css/
│   │   └── style.css      # Feuille de styles (+ thème sombre)
│   ├── js/
│   │   ├── auth.js        # Logique authentification
│   │   ├── admin.js       # Logique dashboard admin
│   │   ├── user.js        # Logique dashboard utilisateur
│   │   ├── technicien.js  # Logique dashboard technicien
│   │   ├── theme.js       # Gestion thème clair/sombre
│   │   └── toast.js       # Notifications toast
│   ├── uploads/           # Photos uploadées (créé automatiquement)
│   └── exports/           # Fichiers exportés (créé automatiquement)
├── logs/                 # Logs de l'application (créé automatiquement)
│   └── app.log
├── diagrammes/           # Diagrammes UML PlantUML
│   ├── diagramme_classes.puml
│   ├── diagramme_objets.puml
│   ├── modele_entite_association.puml
│   ├── schema_relationnel.puml
│   ├── architecture_application.puml
│   ├── diagramme_cas_utilisation.puml
│   └── diagramme_sequence_emprunt.puml
└── Documents générés/
    ├── Document_Conception_Maintenance.docx
    ├── Documentation_Tests.docx
    └── Document_Implementation.docx
```

6.1 Description des fichiers principaux

Fichier	Lignes	Description
app.py	~1900	Toutes les routes API Flask, logique métier

app_exports.py	~980	8 fonctions d'export (Excel + PDF)
config.py	~105	Configuration BDD, constantes, messages d'erreur
style.css	~2000	Styles CSS + thème sombre + responsive
admin.js	~1650	JavaScript du dashboard admin

7. Dépannage et Erreurs Courantes

7.1 Erreurs de connexion à MySQL

Erreur	Cause	Solution
Access denied for user 'root'	Mot de passe incorrect	Vérifier password dans config.py
Can't connect to MySQL server	MySQL non démarré	Démarrer le service MySQL
Unknown database 'gestion_iut'	Base non créée	Exécuter bdd_installation.sql

7.2 Erreurs Python/Flask

Erreur	Cause	Solution
ModuleNotFoundError	Dépendance manquante	pip install -r requirements.txt
Address already in use	Port 5000 occupé	Fermer l'autre application ou changer le port
TemplateNotFound	Fichier HTML manquant	Vérifier le dossier static/

7.3 Erreurs d'envoi d'email

Erreur	Cause	Solution
SMTPAuthenticationError	Identifiants incorrects	Vérifier MAIL_USERNAME et MAIL_PASSWORD
Connection refused	SMTP bloqué	Vérifier firewall, utiliser mot de passe d'app
Less secure app blocked	Sécurité Google	Créer un mot de passe d'application

7.4 Commandes utiles de diagnostic

```
# Vérifier que Python fonctionne
python --version

# Vérifier les packages installés
pip list

# Vérifier la connexion MySQL
mysql -u root -p -e "SELECT VERSION();"

# Vérifier que le port 5000 est libre (Windows)
netstat -ano | findstr :5000

# Vérifier que le port 5000 est libre (Linux)
sudo lsof -i :5000
```

```
# Tester l'envoi d'email (dans Python)
python -c "from app import mail, Message; print('Flask-Mail OK')"
```

7.5 Réinitialiser la base de données

Si vous rencontrez des problèmes avec la base de données, vous pouvez la réinitialiser complètement :

```
# Option 1 : Via MySQL Workbench
# Ouvrir bdd_installation.sql et exécuter

# Option 2 : Via ligne de commande
mysql -u root -p < bdd_installation.sql

# Le script supprime et recrée la base automatiquement
# (DROP DATABASE IF EXISTS + CREATE DATABASE)
```


8. Ressources et Documentation

8.1 Documentation officielle

Technologie	Documentation	URL
Python	Documentation officielle	docs.python.org/3/
Flask	Documentation Flask	flask.palletsprojects.com
MySQL	Documentation MySQL 8.0	dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
Chart.js	Documentation Chart.js	chartjs.org/docs/
Lucide Icons	Icônes disponibles	lucide.dev/icons/

8.2 Comptes

Si vous utilisez `bdd_installation.sql`, les comptes suivants sont disponibles :

Email	Mot de passe	Role	Statut	Utilisation
admin@iut.fr	M@teriel2025	admin	Actif	Compte administrateur principal avec tous les droits
technicien@iut.fr	M@teriel2025	technicien	Actif	Compte technicien pour tester les maintenances
enseignant@iut.fr	M@teriel2025	enseignant	Actif	Compte enseignant pour tester les emprunts
eleve@iut.fr	M@teriel2025	eleve	Actif	Compte eleve pour tester la consultation

8.3 Contacts support

Service	Contact	Horaires
Support technique IUT	support.geii@univ-lyon1.fr	Lun-Ven 8h-17h
Responsable projet	enseignant.referent@univ-lyon1.fr	Sur RDV

8.4 Checklist de déploiement

Avant de mettre en production, vérifiez :

- ☐ Python 3.10+ installé
- ☐ MySQL 8.0+ installé et démarré
- ☐ `requirements.txt` installé (`pip install -r requirements.txt`)
- ☐ `bdd_installation.sql` exécuté

- ☐ Fichier .env créé avec les bonnes valeurs
- ☐ config.py configuré avec le bon mot de passe MySQL
- ☐ Test de connexion admin@iut.fr réussi
- ☐ Test d'envoi d'email réussi
- ☐ Mot de passe admin changé